

20260916 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Solution 1. subspace dimension formula에 의해

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V).$$

한편 $U + V \subseteq \mathbb{R}^{10}$ 이므로

$$\dim(U + V) \leq 10.$$

따라서

$$10 \geq 6 + 7 - \dim(U \cap V),$$

즉

$$\dim(U \cap V) \geq 3.$$

이 bound는 실제로 attain된다. 예를 들어

$$U = \text{span}(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_6), \quad V = \text{span}(\mathbf{e}_4, \dots, \mathbf{e}_{10})$$

로 두면

$$U \cap V = \text{span}(\mathbf{e}_4, \mathbf{e}_5, \mathbf{e}_6)$$

이므로 dimension이 3이다. 따라서 최솟값은

$$\boxed{3}.$$

핵심은 두 subspace의 dimension 합이 ambient dimension을 넘으면 그 초과분만큼 intersection이 강제된다는 것이다.

□

Solution 2. 2026 Fields Medalist 네 명 가운데 symplectic geometry와 topology를 주된 분야로 하고, holomorphic curves, virtual fundamental cycles, Fukaya categories 등에 대한 업적으로 알려진 수학자는 John Pardon이다. 따라서 정답은

$$\boxed{\text{John Pardon}}.$$

2026 Fields Medal의 짧은 association으로는

$$\text{John Pardon} \longleftrightarrow \text{symplectic geometry and topology}$$

를 기억하면 좋다.

□

Solution 3. 먼저

$$f(1) = 1 + 1 + 1 = 3$$

이므로

$$g(3) = 1.$$

Derivative of an inverse function에 의해

$$g'(3) = \frac{1}{f'(g(3))} = \frac{1}{f'(1)}.$$

그런데

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

이므로

$$f'(1) = 4.$$

따라서

$$\boxed{g'(3) = \frac{1}{4}}.$$

Inverse function의 derivative를 물으면 inverse를 직접 구하려 하지 말고 원래 함수에서 대응하는 point를 먼저 찾는 것이 핵심이다.

□

Solution 4. 1, 2, 3이 서로 이웃한 세 자리를 차지한다면 이 세 수를 하나의 block으로 볼 수 있다. Block 내부에서는

$$3!$$

개의 순서가 가능하고, 이 block과 4, 5, 6을 합친 네 objects의 배열은

$$4!$$

개이다. 따라서 favorable permutations의 수는

$$4! 3!$$

이고, 전체 permutation은 6! 개이므로 확률은

$$\frac{4! 3!}{6!} = \boxed{\frac{1}{5}}.$$

여러 지정된 objects가 consecutive해야 하는 counting에서는 그 objects를 하나의 block으로 묶는 것이 표준적인 첫 단계이다.

□

Solution 5. 최종 본교재의 2026 Republic of Korea section에서 이 association에 해당하는 수학자는 Jae Choon Cha이다. 그는 포항공과대학교 교수이며 KAIST에서 Ph.D.를 받았고, geometric topology에서의 연구로 2025 Korea Science Award를 수상했다. 따라서 정답은

$$\boxed{\text{Jae Choon Cha}}.$$

Science Quiz에서는

$$\text{POSTECH professor} + \text{KAIST Ph.D.} + \text{geometric topology}$$

라는 양교 연결을 함께 기억해 두면 유용하다.

□

Solution 6. 분모의 conjugate를 이용하면

$$\frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} = \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{(x+1) - (x-1)} = \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2}.$$

따라서

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} dx &= \frac{1}{2} \int_1^3 (\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) dx \\ &= \frac{1}{3} \left[(x+1)^{3/2} + (x-1)^{3/2} \right]_1^3 \\ &= \frac{1}{3} (8 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}) \\ &= \boxed{\frac{8}{3}}. \end{aligned}$$

Radical이 분모에서 차 형태로 나타나면 substitution보다 먼저 conjugate rationalization을 확인하는 것이 좋다. □

Solution 7. positive integer의 prime factorization을

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

라 하면 positive divisor의 개수는

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$$

이다. 따라서 $\tau(n) = 12$ 가 되려면 exponent pattern은

$$11, \quad 5+1, \quad 3+2, \quad 2+1+1$$

중 하나이다. 각 pattern에서 가장 작은 integer는 각각

$$2^{11}, \quad 2^5 \cdot 3, \quad 2^3 \cdot 3^2, \quad 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

이 가운데 가장 작은 것은

$$2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60.$$

실제로

$$\tau(60) = (2+1)(1+1)(1+1) = 12.$$

따라서 정답은

$$\boxed{60}.$$

주어진 divisor count를 factorize하여 exponent pattern으로 바꾸는 것이 핵심이다. □

Solution 8. 최종 본교재의 2026 mathematicians and institutions section에서 2026년 5월 20일 별세한 Cleve Moler는 numerical computing의 pioneer이자 MATLAB의 creator, MathWorks의 cofounder로 정리되어 있다. 따라서 정답은

$$\boxed{\text{Cleve Moler}}.$$

가장 짧은 quiz association은

$$\text{Cleve Moler} \longleftrightarrow \text{MATLAB and numerical computing}$$

이다. □

Solution 9. characteristic equation은

$$r^2 - 3r + 2 = 0,$$

즉

$$(r - 1)(r - 2) = 0$$

이다. 따라서 general solution은

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x}.$$

Initial conditions를 적용하면

$$c_1 + c_2 = 0$$

이고

$$c_1 + 2c_2 = 1.$$

따라서

$$c_1 = -1, \quad c_2 = 1,$$

즉

$$y(x) = e^{2x} - e^x.$$

그러므로

$$y(\ln 2) = e^{2 \ln 2} - e^{\ln 2} = 4 - 2 = \boxed{2}.$$

Constant-coefficient linear ODE에서는 characteristic polynomial을 먼저 세우는 것이 기본이다. $\square$

Solution 10. Euler Line Theorem에 의해 non-equilateral triangle의 circumcenter O , centroid G , orthocenter H 는 collinear 이고

$$OG : GH = 1 : 2.$$

따라서 G 는 $\overline{OH}$ 를 1 : 2로 internal division하는 점이므로

$$G = O + \frac{1}{3}(H - O) = \frac{1}{3}(6, 3) = (2, 1).$$

따라서

$$\boxed{G = (2, 1)}.$$

Euler line에서는 centroid가 circumcenter에서 orthocenter 방향으로 정확히 one third 지점에 놓인다는 형태로 기억하면 계산이 빠르다. $\square$